5. Elemző feladat

Monoszacharidok és diszacharidok

A tanult monoszacharidok és diszacharidok közül tekintsük a glicerinaldehidet, a ribózt, a 2-dezoxi-ribózt, a glükózt, a fruktózt, a maltózt, a cellobiózt és a szacharózt.

I. ***Az alábbi kérdések a fenti vegyületekre vonatkoznak. Válaszoljon a megfelelő névvel vagy nevekkel!***

a) Melyeknek a képlete felel meg $C_nH_{2n}O_n$ általános képletnek?

b) Melyiknek *nincs* gyűrűs szerkezete?

c) Melyiknek a vizes oldata *nem* adja az ezüsttükörpróbát?

d) Melyik sorolható a ketózok csoportjába?

e) Melyiknek a gyűrűs molekulája tartalmaz pontosan öt kiralitáscentrumot?

f) Melyiknek a gyűrűs molekulája tartalmaz pontosan három kiralitáscentrumot?

II. ***Válaszoljon a további kérdésekre a megfelelő nagybetűvel a kérdések utáni pontozott vonalon!***

A) Különböző az összegképletük
B) Konstitúciós izomerek
C) Enantiomerpár
D) Diasztereomer-pár
E) Csak a konformációjuk tér el

a) Milyen viszonyban van egymással az α-D-glükóz és a β-D-glükóz? ……

b) Milyen viszonyban van egymással az α-D-glükóz és az α-L-glükóz? ……

c) Milyen viszonyban van egymással az α-D-glükóz és az α-D-fruktóz? ……

d) Milyen viszonyban van egymással a D-ribóz és a 2-dezoxi-D-ribóz? ……

e) Milyen viszonyban van egymással a maltóz és a szacharóz? ……

11 pont	